

 CURSO: APLICACIONES MÓVILES

Aplicaciones Móviles

Sesión 01 • Fundamentos, evolución y paradigmas de desarrollo



Docente

Dr. MIRKO MANRIQUE RONCEROS



Fecha

27/04/2026



Institución

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA



Duración: 2 horas



INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



Introducción a las Aplicaciones Móviles

Contexto histórico, evolución tecnológica y panorama actual del ecosistema móvil

Evolución del Ecosistema Móvil

En la última década, los dispositivos móviles han transformado de simples simples herramientas de comunicación a extensiones indispensables de nuestra vida cotidiana. Las aplicaciones móviles han redefinido industrias enteras.

 **El punto de inflexión llegó en 2008 con el lanzamiento de la App Store de Apple, seguida por Google Play.**

935B

Dólares anuales

2.5M

Apps disponibles

6.5B

Usuarios móviles

 Hoy, con IA, 5G y realidad extendida, las apps son la interfaz clave entre personas y servicios globales.

Impacto Transformador

Desde aplicaciones bancarias que permiten transferencias en segundos hasta plataformas educativas que democratizan el acceso al conocimiento mundial.

Alcance Global

Estas plataformas no solo centralizaron el acceso, sino que crearon un mercado global que hoy mueve más de 935 mil millones de dólares anuales.

Tendencias Actuales

El éxito de aplicaciones como WhatsApp, TikTok o Uber demostró que el móvil es el nuevo escenario donde se libran las batallas por la innovación.



¿Qué es una aplicación móvil?

Definición, características y ejemplos de aplicaciones en dispositivos móviles



Chat



Foto



Mapas



Música



Tienda



Salud

● Apps funcionando



Definición

Una **aplicación móvil (App)** es un programa de software diseñado específicamente para ejecutarse en dispositivos móviles como **smartphones, tablets y wearables**. Están enfocadas en realizar tareas concretas y ofrecer funcionalidades específicas al usuario, desde comunicación hasta entretenimiento, finanzas y aprendizaje.



Portabilidad

Acceso desde cualquier lugar y momento



Interactividad

Gestos táctiles y sensores



Conectividad

Datos en tiempo real



Integración

Con hardware del dispositivo



Conceptos Técnicos Fundamentales

UI, UX, SDK y API: Los pilares del desarrollo de aplicaciones móviles



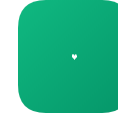
UI (Interfaz de Usuario)

El **conjunto de elementos visuales** (botones, iconos, menús) con los que el usuario interactúa directamente. Un buen UI es intuitivo, atractivo y consistente.

Diseño visual

Elementos interactivos

Estética



UX (Experiencia de Usuario)

Se refiere a la **sensación general** que experimenta el usuario al interactuar con la app. Se centra en usabilidad, eficiencia y placer de uso.

Usabilidad

Eficiencia

Satisfacción



SDK (Kit de Desarrollo)

Conjunto de herramientas de desarrollo de software que permite crear aplicaciones para una plataforma específica.

Librerías

Herramientas

Documentación



API (Interfaz de Programación)

Conjunto de reglas que permiten que diferentes componentes de software se comuniquen entre sí.

Integración

Comunicación

Datos



Características Clave de las Apps

Portabilidad, interactividad, conectividad e integración con el dispositivo



Portabilidad

Esencial

Diseñadas para ejecutarse en dispositivos móviles, acompañan al usuario en su día a día, permitiendo acceder a información y servicios desde cualquier lugar.

Smartphones

Tablets

Wearables



Interactividad

Clave

Utilizan interfaces táctiles (gestos, toques) y sensores del dispositivo para crear experiencias dinámicas y personalizadas.

Gestos

Sensores

Táctil



Conectividad

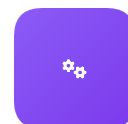
Red

Aprovechan la conectividad de red para ofrecer funcionalidades en tiempo real, acceder a servicios en la nube y actualizar contenido.

Wi-Fi

Datos móviles

5G



Integración

Sistema

Interactúan directamente con el hardware del dispositivo, accediendo a cámara, GPS, contactos y notificaciones.

Hardware

Sistema

Notificaciones



Evolución histórica: los inicios

Desde la comunicación inalámbrica hasta los primeros sistemas móviles comerciales



1890s - 1940s

Experimentos con radio por Tesla y Marconi.
Sistemas militares como Handie Talkie (1940s)



1946

AT&T lanza MTS, primer servicio de telefonía
móvil comercial



Pre-1G

Sistemas limitados, uso vehicular y conmutación
manual



Comunicación Inalámbrica

Los experimentos con **radio** sentaron las bases para la comunicación inalámbrica. Figuras como **Nikola Tesla** y **Guglielmo Marconi** fueron pioneros en la transmisión de voz y datos a través de ondas electromagnéticas. Durante la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron los primeros sistemas de comunicación móvil para uso militar.



Primer Servicio Comercial

En **1946**, AT&T lanzó el **Mobile Telephone System (MTS)** en San Luis, EE.UU. Era un sistema limitado con pocos canales y requería la asistencia de un operador para conectar las llamadas.

1

Operador

~10

Canales

Voz

Servicio



1G vs 2G

Evolución de la telefonía móvil: de la comunicación analógica a la digital



1G - Años 80

Primera generación de telefonía móvil analógica



Voz analógica (AMPS)

Servicio principal de voz con calidad baja, susceptible a interferencias



Terminales grandes

Dispositivos pesados (800g-1kg) con baterías de corta duración



Batería limitada

30-60 minutos de uso continuo, sin capacidad para datos digitales



Sin cifrado

Fácil interceptación, sin roaming internacional

2.4

Kbps

800g

Peso

1983

Año



2G - Años 90

Segunda generación con tecnología digital GSM



SMS (1992)

Mensajes de texto de 160 caracteres, MMS desde 2002



Seguridad mejorada

Cifrado digital, mayor privacidad en comunicaciones



Roaming internacional

Gracias a acuerdos GSM, conectividad global



Internet móvil (GPRS)

Hasta 114 kbps, primer acceso a internet móvil

114

Kbps

200g

Peso

1990

Año



3G, 4G y 5G

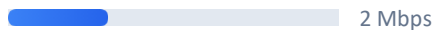
Evolución de las generaciones móviles: desde la navegación mejorada hasta el IoT masivo



3G

Navegación mejorada y videollamadas. Velocidades de hasta 2 Mbps.

- ✓ Videollamadas
- ✓ Navegación web
- ✓ Apps básicas



4G LTE

Streaming HD y juegos online. Velocidades de hasta 100 Mbps.

- ✓ Streaming HD
- ✓ Juegos online
- ✓ Video en tiempo real



5G

Baja latencia y IoT masivo. Velocidades de hasta 10 Gbps.

- ✓ IoT masivo
- ✓ Realidad virtual
- ✓ Autonomía



Impacto

Transformación digital y nuevas experiencias en la sociedad conectada.

- ✓ Economía digital
- ✓ Conectividad universal
- ✓ Innovación





Hitos del Hardware Móvil

Evolución tecnológica desde el iPhone 2007 hasta los smartphones modernos



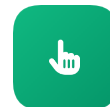
Smartphones Modernos

El **iPhone (2007)** redefinió la interfaz táctil y el concepto de smartphone. Dispositivos modernos con pantallas de alta resolución y procesadores potentes.

iPhone 2007

Android 2008

Pantallas OLED



Pantallas Capacitivas

Transición de **pantallas resistivas a capacitivas** con mayor sensibilidad y precisión para gestos fluidos y multitouch.

Multitouch

Gestos fluidos

Alta precisión



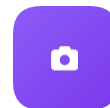
Sensores Avanzados

GPS, acelerómetro, giroscopio, brújula y sensor de proximidad para experiencias más ricas y personalizadas.

GPS

Giroscopio

Biometría



Cámaras de Alta Calidad

Fotografía computacional y videografía de alta calidad que transformaron la fotografía personal.

108MP

4K Video

IA Fotográfica



Aplicaciones Nativas: Visión General

Desarrollo específico por plataforma con acceso completo al hardware y rendimiento óptimo

</> Desarrollo por Plataforma

iOS

Swift

Objective-C

Android

Kotlin

Java

100%

Acceso Hardware

99.9%

Rendimiento



Acceso Completo al Hardware

Acceso directo a cámara, GPS, acelerómetro, notificaciones y todas las funcionalidades nativas del dispositivo de forma directa y sin capas intermedias.



Rendimiento Óptimo

Ejecución fluida y rápida, optimizada específicamente para cada sistema operativo, permitiendo animaciones de 60 FPS y procesamiento intensivo.



UI Nativa

Interfaz consistente con los patrones de diseño de cada plataforma (Human Interface para iOS y Material Design para Android).



Mayor Seguridad

Aprovechamiento de las APIs de seguridad nativas y procesos de revisión rigurosos en las tiendas oficiales de aplicaciones.



Nativas: Desventajas y Ejemplos

Análisis de limitaciones y casos de éxito de aplicaciones nativas



Desventajas

Limitaciones y desafíos de las apps nativas



Mayor coste y tiempo

Requiere equipos de desarrollo separados para cada plataforma (iOS y Android)



Mantenimiento separado

Actualizaciones y correcciones deben realizarse independientemente



Complejidad en despliegue

Gestión de dos bases de código y procesos de publicación diferentes



Menor reutilización

La mayor parte del código no se puede compartir entre plataformas

2x

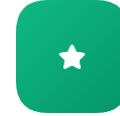
Coste

50%

Más tiempo

2

Códigos base



Ejemplos Exitosos

Aplicaciones nativas de referencia



Instagram

Aprovecha cámara nativa para captura y edición de fotos



Spotify

Reproducción en segundo plano con integración nativa



Juegos de alto rendimiento

Gráficos exigentes con rendimiento optimizado



Apps de productividad

Integración profunda con el sistema operativo

500M+

Usuarios

4.8

Rating

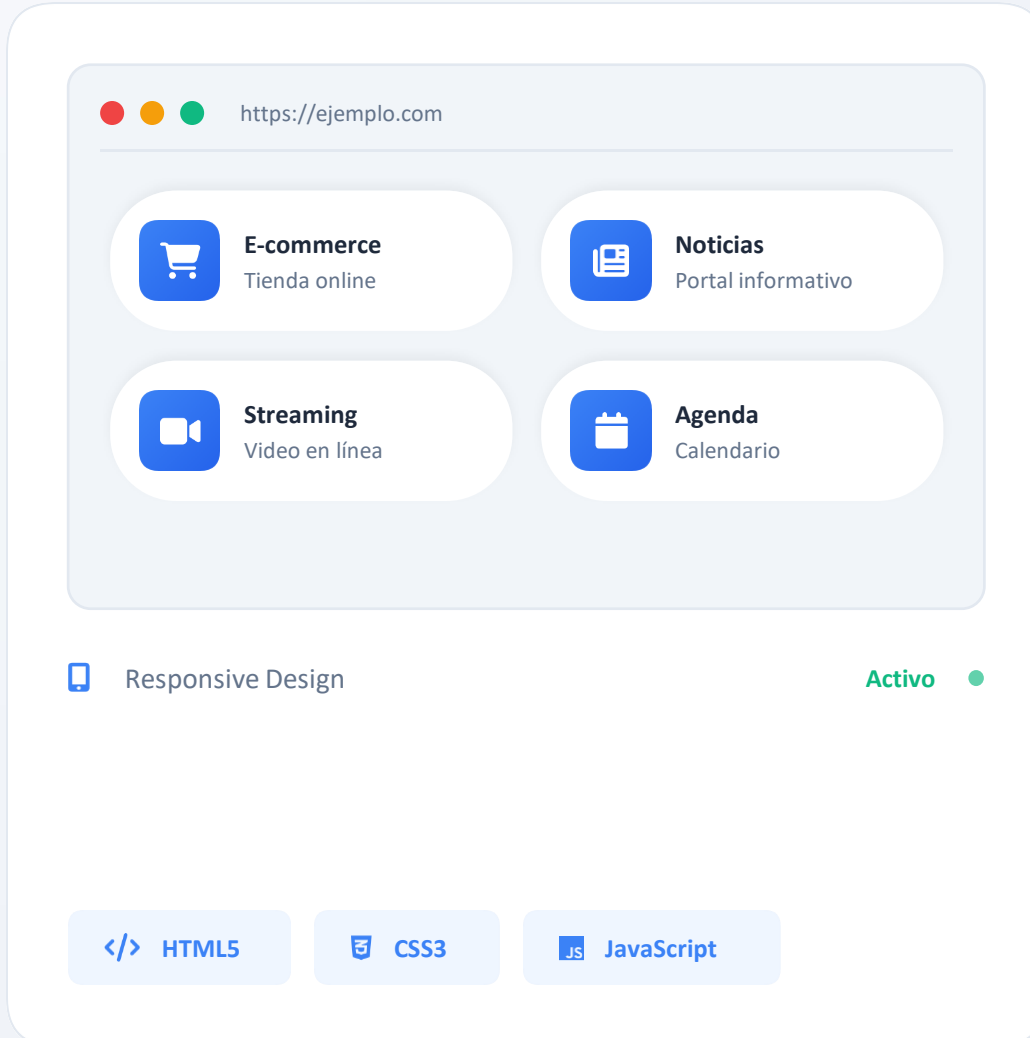
#1

Top Apps



Aplicaciones Web (Responsive)

Sitios web optimizados para dispositivos móviles con diseño adaptativo



Diseño Responsive

Se adapta a cualquier tamaño de pantalla



SEO Optimizado

Indexable por motores de búsqueda



Sin Instalación

Acceso directo vía navegador



Actualizaciones Automáticas

Siempre versión más reciente



Aplicaciones Híbridas

Combinando lo mejor de web y nativo en un solo contenedor



WebView Container
Empaquetado en nativo



HTML/CSS/JS
Tecnologías web



Plugins Nativos
Acceso a hardware



Distribución
App Store/Google Play



¿Qué son las Apps Híbridas?

Las **aplicaciones híbridas** combinan **tecnologías web** (HTML, CSS, JavaScript) empaquetadas dentro de un **contenedor nativo** (WebView), permitiendo su distribución en tiendas de aplicaciones y acceso a funcionalidades nativas mediante plugins.



Cordova/PhoneGap

Framework clásico para apps híbridas



Ionic

UI framework para apps híbridas



Capacitor

Sucesor moderno de Cordova



Plugins

Acceso a funcionalidades nativas



Comparativa: Nativas, Web e Híbridas

Análisis de ventajas, desventajas y criterios de elección para cada tipo de aplicación



Aplicaciones Nativas

Máximo rendimiento y acceso total al hardware. Desarrollo específico para iOS (Swift) o Android (Kotlin).

Rendimiento óptimo

Acceso total

UI nativa

Mayor coste



Aplicaciones Web

Coste bajo y alcance global. Accesibles desde cualquier navegador, sin necesidad de instalación previa.

Coste reducido

Alcance amplio

Sin instalación

Acceso limitado



Aplicaciones Híbridas

Código único para múltiples plataformas. Desarrollo más rápido con frameworks modernos como React Native.

Código compartido

Desarrollo rápido

Multiplataforma

Rendimiento intermedio



Criterios de Elección

Factores clave: presupuesto, plazo de desarrollo, funcionalidades nativas requeridas y audiencia objetivo del proyecto.

Presupuesto

Plazo

Funcionalidades

Audiencia



Sistema operativo: Android

El sistema operativo móvil más utilizado a nivel mundial



72%

Cuota de mercado

3B+

Dispositivos activos

2.8M

Apps en Play Store

2008

Lanzamiento

 Reto: Fragmentación de versiones



Kernel Linux

Basado en AOSP, proporciona base sólida y flexible para el sistema operativo



Alta Personalización

Permite modificar interfaz, widgets y funcionalidades del sistema



Google Play Store

Acceso a millones de aplicaciones y servicios de Google



Inteligencia Artificial

Integración de IA y ML para mejorar la experiencia del usuario



Seguridad

Actualizaciones regulares y protección de datos del usuario



Formatos Plegables

Soporte para nuevos formatos de dispositivos



Sistema Operativo: iOS

Ecosistema cerrado, UX premium y seguridad reforzada

iOS

Sistema Operativo Apple



Seguridad

Cifrado y privacidad



Sincronización

iCloud integrado



Optimización

Rendimiento nativo



App Store

Apps verificadas

i

Características Principales

iOS es el **sistema operativo móvil de Apple**, basado en Darwin (Unix). Se caracteriza por su **ecosistema cerrado y controlado**, donde Apple tiene control total sobre el hardware y software, garantizando **calidad, seguridad y experiencia de usuario premium**.



Privacidad

Control total de datos del usuario



Optimización

Rendimiento fluido y estable



Calidad

Revisión estricta en App Store



Integración

Ecosistema Apple completo



Paradigma de Desarrollo Nativo

Apps específicas para iOS o Android con acceso completo al hardware y software del dispositivo

Desarrollo Específico por Plataforma

Las aplicaciones nativas se construyen utilizando los lenguajes de programación y los kits de desarrollo de software (SDK) específicos de cada sistema operativo móvil.



iOS

Swift/Objective-C + Xcode



Android

Kotlin/Java + Android Studio



Ventajas clave: Rendimiento óptimo, acceso total al hardware, UI nativa, mejor integración con el sistema operativo

Rendimiento Óptimo

Al estar escritas en el lenguaje nativo y optimizadas para la plataforma específica, estas aplicaciones ofrecen el mejor rendimiento en términos de velocidad, fluidez y capacidad de respuesta.

Acceso Total al Hardware

Tienen acceso directo a todas las capacidades del dispositivo: cámara, GPS, acelerómetro, Bluetooth, notificaciones push, almacenamiento local.

UI Nativa y Coherente

Utilizan los componentes de interfaz de usuario propios de cada plataforma, garantizando una experiencia consistente con el sistema operativo.

 Gráficos intensivos

 AR/VR

 Funciones avanzadas

 Ideal para aplicaciones que requieren máximo rendimiento



Desarrollo Multiplataforma

Enfoques y herramientas para desarrollar apps en múltiples sistemas operativos



Ventajas

Beneficios del desarrollo multiplataforma



Base de código única

Un solo código para iOS y Android, reduciendo costos y tiempo de desarrollo



Despliegue simultáneo

Lanzamiento simultáneo en ambas plataformas, mayor alcance de mercado



Reutilización de código

Compartir lógica de negocio entre plataformas, mantenimiento simplificado



Equipo de desarrollo unificado

Un solo equipo para todas las plataformas, mejor coordinación



Desafíos

Limitaciones y consideraciones importantes



Rendimiento inferior

Menor rendimiento en apps complejas comparado con nativas



Acceso limitado a APIs

Algunas funcionalidades nativas requieren módulos personalizados



Dependencia de frameworks

React Native, Flutter, Xamarin, Ionic como principales opciones

React Native

Flutter

Xamarin

Ionic



Tendencias y Futuro

Las tecnologías emergentes que transformarán el desarrollo de aplicaciones móviles



5G

Experiencias en tiempo real con baja latencia. Velocidades ultra rápidas que permiten streaming 4K, gaming cloud y comunicación instantánea.

Baja latencia

Alta velocidad

IoT masivo



IA/ML

Personalización inteligente mediante visión por computador, asistentes virtuales y análisis predictivo de datos.

Machine Learning

Visión computacional

Asistentes



AR/VR

Interacciones inmersivas que transforman la forma de interactuar con aplicaciones mediante realidad aumentada y virtual.

Realidad aumentada

Realidad virtual

Nuevas interfaces



Low-Code + PWAs

Democratización del desarrollo con plataformas low-code/no-code y Progressive Web Apps para mayor alcance.

Desarrollo rápido

Sin código

Alcance web



Gracias por su atención

Conclusión del curso de Aplicaciones Móviles y datos de contacto



Conclusión

Las **aplicaciones móviles** han transformado la manera en que interactuamos con la tecnología, combinando diseño, funcionalidad y accesibilidad para crear experiencias de usuario excepcionales.



Las apps nativas ofrecen el máximo rendimiento y acceso completo al hardware



Las apps híbridas permiten desarrollo multiplataforma eficiente



La elección del paradigma depende de presupuesto, tiempo y funcionalidades



Contacto



MMANRIQUE@UNS.EDU.PE

Email



943937697

Teléfono



www.uns.edu.pe/campusvirtual

Web

¡Gracias por su participación!

Esperamos que esta sesión haya sido de gran utilidad